

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Propuesta de Trabajo de Integración Curricular - TIC
 Modalidad Abierta y a Distancia

A. Información General

Título del proyecto:	Sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito.		
Propuesto por	Nombre: Farith Anselmo Mejia Dueñas		
	Docente [] Estudiante [X]		
	Departamento:	Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica	
Duración del proyecto:	6 a 8 meses		
Dominios académicos:	Ingeniería y arquitectura de software	[]	
	Desarrollo de aplicaciones empresariales	[]	
	Sistemas inteligentes	[x]	
	Ciencia de los datos	[x]	
	Redes y Telecomunicaciones	[]	
	Seguridad y Ciberseguridad	[]	
	Tecnologías Emergentes	[x]	
	Arquitectura Empresarial	[x]	
	Otra:		
Otros proyectos relacionados:	No aplica.		
Naturaleza del Proyecto	% Técnico (min 60)	60%	
	% Innovación (max 30)	25%	
	% Investigación (max 30)	15%	
Nro de Tesistas requeridos:	1-3		

B. Perfil Requerido de los Postulantes

Habilidades del postulante	Postulante 1	Postulante 1	Postulante 3	Observaciones
	Carrera	Carrera	Carrera	
	IES	IES	IES	
Programación	X			
Análisis de sistemas/negocio	X			
Base de datos	X			
Gestión proyectos	X			
Inteligencia artificial	X			
Redes y telecomunicaciones				
Otras				
Desarrollo Web	x			

C. Descripción del TIC

La contaminación atmosférica en la Ciudad de Quito representa una de las problemáticas ambientales más relevantes de los últimos años, afectando de forma directa la salud de la población urbana y deteriorando el ambiente. Según el ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2023), los niveles de partículas en suspensión (PM_{2.5} Y PM₁₀) superan en varias zonas los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (2023), especialmente en sectores de alta densidad vehicular. Actualmente existen estaciones de monitoreo que son gestionadas por el Municipio, la cobertura geográfica es limitada y no nos permite disponer de información en tiempo real ni a nivel de microzonas urbanas.

Frente a esta necesidad, la presente propuesta para Trabajo de Integración curricular propone el desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo inteligente y en tiempo real de la calidad del aire en Quito, que combine hardware de bajo costo, comunicación inalámbrica y una plataforma web de visualización de datos. Mediante sensores ambientales de partículas finas (PM_{2.5}, PM₁₀), gases contaminantes CO₂, CO y variables meteorológicas como la temperatura y humedad, se capturarán mediciones en tiempo real en el barrio “El Rosario” y estas serán procesadas y transmitidas a un servidor central.

La información será almacenada y mostrada en una aplicación web y móvil que permita a la ciudadanía y a las autoridades locales conocer el estado actual de la calidad del aire por sectores, aunque para el desarrollo de esta problemática nos enfocaremos en un barrio de Quito y sería “El Rosario”, el usuario final podrá acceder a alertas automáticas y consultar tendencias históricas. Además, el sistema contará con un módulo de análisis que permitirá generar reportes y estadísticas para la toma de decisiones a nivel ambiental. El desarrollo de la propuesta se fundamenta en el dominio de Internet de las Cosas (IoT), tecnologías emergentes y ciencias de datos, con un enfoque técnico del 60%, innovador del 25% e investigativo del 15%. Este proyecto no solo busca fortalecer la gestión ambiental urbana a través de soluciones tecnológicas sostenibles, sino también fomentar la conciencia ciudadana y la participación en el control de la calidad del aire teniendo un alineamiento con los objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13 de la Agenda 2030 (Alsamrai et al., 2024).

C.1 Problemática

La contaminación atmosférica en Quito se ha incrementado en la última década debido al crecimiento vehicular, la expansión urbana y las condiciones topográficas que dificultan la dispersión de contaminantes. Según el ministerio de Ambiente, Agua y transición ecológica (2023), en varias zonas de la ciudad los niveles de partículas PM_{2.5} superan los límites recomendados por la OMS, afectando principalmente a niños y adultos mayores.

El sistema actual de monitoreo ambiental del Municipio cuenta con pocas estaciones fijas, lo que impide detectar variaciones locales de contaminación, dificultando la toma de decisiones efectivas y la participación ciudadana informada (Alsamrai et al., 2024). Frente a ello, surge la necesidad de implementar un sistema IoT distribuido que nos permita medir, transmitir y analizar información de calidad del aire en tiempo real a través de sensores de bajo costo y conectividad inalámbrica. Este enfoque ya ha demostrado resultados prometedores en otras ciudades del mundo, mejorando la precisión de los datos y reduciendo los costos de operación (Buelvas et al., 2023).

Presentando la problemática, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Cómo puede un sistema IoT de bajo costo contribuir al monitoreo, análisis y gestión de la calidad del aire en Quito de forma continua y accesible para autoridades y ciudadanía?

C.2 Justificación

La contaminación atmosférica en Quito constituye un problema ambiental y de salud pública prioritario. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2023), las concentraciones de partículas finas (PM_{2.5} Y PM₁₀) en varios sectores urbanos superan los límites recomendados por la OMS, lo que genera impactos directos en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. A pesar de los esfuerzos de instituciones, el monitoreo de la calidad del aire en el Ecuador sigue siendo limitado en cobertura y frecuencia temporal.

Hoy en día, la ciudad cuenta con la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ), gestionado por la Secretaría de Ambiente del DMQ. Esta plataforma ofrece datos en tiempo real de contaminantes atmosféricos como PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, SO₂, O₃ y CO, y constituye un avance significativo en la gestión ambiental a nivel urbano. Pero la infraestructura depende de estaciones fijas que cuentan con cobertura restringida, altos costos y mantenimiento especializado, lo cual impide que tengamos un monitoreo granular a nivel de barrios o zonas críticas.

Por ello en esta propuesta de TIC propone el diseño e implementación de un sistema IoT de bajo costo que complemente la labor de la REMMAQ, ampliando la red de monitoreo con sensores distribuidos y de fácil mantenimiento. Este enfoque permitirá una mejor generación de información en tiempo real desde el barrio “El Rosario”, para mejorar la resolución de los datos y promoviendo la participación ciudadana mediante una plataforma web accesible.

C.2.1 Componente de Investigación

C.2.2 Componente de Innovación

C.2.3 Componente Técnico

D. Objetivos

General	G	Diseñar e implementar un sistema IoT para el monitoreo inteligente de la calidad del aire en zonas urbanas de Quito, que permita recopilar y visualizar datos ambientales en tiempo real para apoyar la gestión ambiental y concienciación ciudadana.
Específicos	E1	Analizar los niveles actuales de contaminación del Aire y los puntos críticos de la ciudad de Quito.
	E2	Diseñar una red de sensores IoT de bajo costo para medir parámetros ambientales relevantes.
	E3	Desarrollar una plataforma web para la visualización en tiempo real de los datos recolectados.
	E4	Integrar un módulo de alertas y recomendaciones automáticas basadas en los niveles detectados.

E. Estrategia o Metodología de desarrollo

F. Componentes:

Nro.	Componentes	Plazo (Meses)
1		1
2		1
3		2
4.		2
5.		1
6.		1

G. Resultados esperados**Bibliografía / Recursos**

Farith Anselmo Mejia Dueñas



Fecha de entrega: 21/10/2025